

实验七 (2023 级) 光栅参数测量实验

一、引言

光栅是一种常用的光学色散元件，它是能够在一定的空间范围内，具有空间周期性分布，并能按一定规律对电磁波进行振幅调制或（和）位相调制的物体或装置。

两束相干平行光成一定角度时，在两束光相交区域将形成干涉条纹。用全息干板将干涉条纹拍摄下来便是全息光栅。全息光栅的制作的原理简单，操作方便，所用光路很灵活，利用迈克耳逊干涉仪、马赫-曾德干涉仪、菲涅耳双面镜、Sagnac 干涉仪等能形成两束相干平行光的光路都可制作全息光栅。全息光栅不但可以代替一般光栅用于教学实验，而且可以根据某些实验的特殊要求，例如光学微分、图像相减等，来制作各种空间频率的全息光栅，全息正交光栅、全息复合光栅等。

二、实验目的

1. 了解全息光栅的基本原理；
2. 测量并计算光栅常数；
3. 观察衍射光栅条纹的特点。

三、基本原理

(一) 光栅的基本特性

由于光栅在结构上具有空间周期性，好似一块由大量等宽、等间距并相互平行的细狭缝（或刻痕）组成的衍射屏，因此，光栅的基本原理和多缝衍射原理相似。

在图 1 中， S 为一缝光源，它处于透镜 L_1 的焦平面上，如果 L_1 的主轴正好通过狭缝的中心线并相互平行，则缝光源通过 L_1 后输出平行光。 G 为光栅，它具有 N 条宽度为 a 的透射缝，相邻狭缝间的不透光部分的宽度为 b 。自 L_1 出射的平行光垂直地照射到光栅 G 上，透镜 L_2 将与光栅法线方向成 θ 角的衍射光，会聚于 L_2 焦平面 F 的 P 处。在 P 处产生亮条纹的条件是：

$$d \sin \theta = k \lambda \quad (1)$$

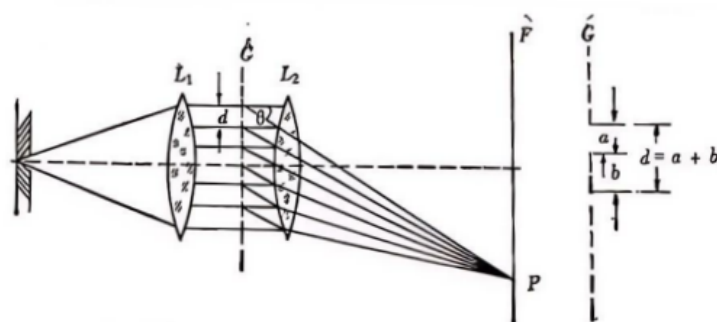


图 1 光栅的基本原理图

这就是我们通常所说的光栅方程。式中， θ 为衍射角， λ 是所用光源的波长， k 是光谱的级次 ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)， $d=a+b$ ，是光栅常数。衍射角 $\theta=0$ 时，级次 $k=0$ ，任何波长都满足在该处为极大的条件，所以， $\theta=0$ 处出现中央亮条纹。对于 k 的其他数值，符号“ $\pm$ ”表示两组光谱，由中央亮条纹向左右对称地分布。当已知所用光源的波长 λ ，测出与某一级次 k 值对应的 θ 角后，就可由(1)式求出光栅常数 d 。同样，已知 d ，测出 k 级的衍射角 θ 后，亦可求得相应的波长 $\lambda = d \sin \theta / k$ 。

若自 L_1 出射的平行光不与光栅表面垂直时，光栅方程式应写成：

$$d(\sin \theta - \sin i) = k\lambda \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (2)$$

式中 i 为入射光与光栅法线的夹角。所以在利用(1)式时，一定要保证平行光垂直入射，否则必须利用(2)式。

除了光栅常数外，分辨本领、角色散率和衍射效率也是描述光栅特性的三个重要参数。分辨本领 R 的定义为：

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} \quad (3)$$

其中， λ 为谱线的平均波长， $\Delta \lambda$ 为刚好可分辨的两条谱线的波长差。由瑞利判据可以证明：

$$R = kN = k \frac{l}{d} \quad (4)$$

式中， k 为级次， N 为光栅上受到光波照明的透缝总数， l 为受光面的宽度， d 为光栅常数。

由(4)式可知：光栅在使用面积(宽度一定的)一定的情况下，使用面积内的刻线数目越多，分辨率越高；对有一定光栅常数的光栅，有效的使用面积越大，刻线数目越多谱线越细锐，分辨率越高；高级数比低级数的光谱有较高的分辨本领。由于通常所用光栅的光谱级数不高，所以光栅的分辨本领主要取决于有效的使用面积内的刻线数目 N 。

光栅的角色散率 D 的定义为

$$D = \frac{\Delta \theta}{\Delta \lambda} \quad (5)$$

$\Delta \theta$ 为刚能分辨的两条谱线的衍射角之差，也就是说，角色散率等于单位波长间隔内两个刚可分辨的单色谱线间的角间距。对(1)式两边取微分，便可得到

$$D = \frac{k}{d \cos \theta} \quad (6)$$

此式表明，除了波长(表现在衍射角 θ 的大小上)的影响外，级次越高， d 越小(即单位宽度的光栅上透光缝的条数越多)，角色散率 D 越大。

四、实验内容

(1) 在激光器后放置衰减片，使激光束垂直直接照射在光栅上，用卷尺量取光栅到白屏的距离，通过白屏上的刻度可读出 $+1$ 和 -1 级衍射光与零级光斑的距离，利用反三角函数公式即可计算出光栅的衍射角 θ ，代入公式 $d \sin \theta = k\lambda$ 计算光栅常数 d ；其中 k 为衍射级次， λ 为激光波长 532nm 。光路示意图如图2所示，光路实物图如图3所示，衍射效果如图4所示。

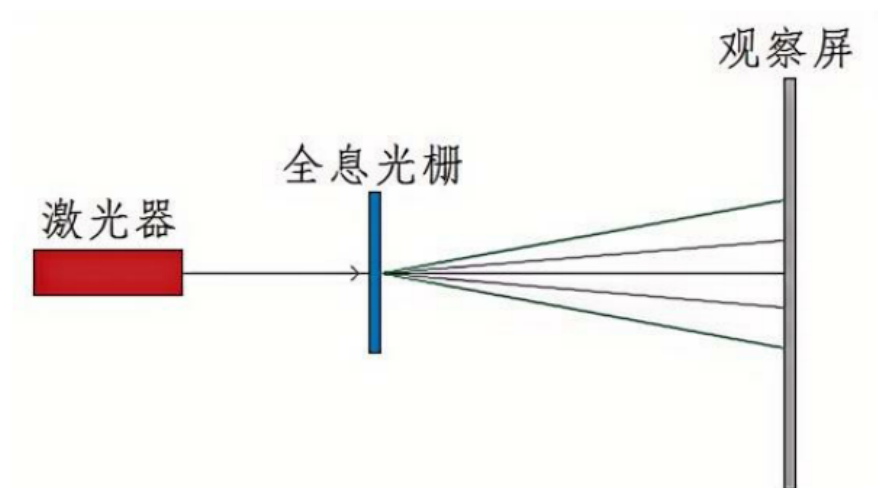


图 2 光栅参数测量示意图

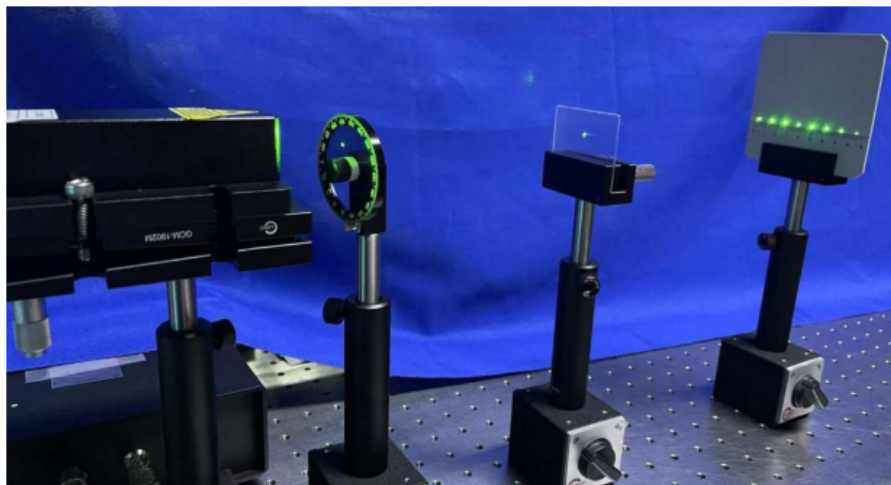


图 3 光栅参数测量实物图



图 4 光栅衍射效果图

(2) 在激光器后放置衰减片、空间滤波器、准直镜、可调光阑、透射光栅、聚焦透镜和白屏。使扩束准直后的均匀激光束照射在光栅上，光路示意图如图 5 所示。

- ① 测量衍射角并计算光栅常数 d ;
- ② 光路实物图及衍射效果图需要拍照记录;
- ③ 调节可调光阑通光孔的大小改变照射到光栅上的面积, 记录并对比光栅衍射图案的特点;
- ④ (选做) 调节光栅与入射光的角度 (可将光栅安装在转台上), 记录并对比光栅衍射图案的特点。

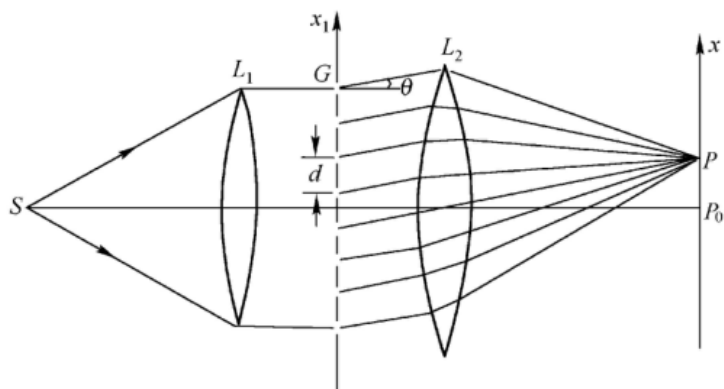


图 5 光栅参数测量示意图

实验要求及注意事项:

- ① 光路搭建好后需拍照, 并附在实验报告中;
- ② 实验数据记录表格自拟, 写清姓名学号, 组别, 桌号, 实验时间;
- ③ 做好误差分析。

五、思考题

1. 光栅方程 $d \sin \theta = k \lambda$ 的前提条件是什么? 在本实验中如何检查是否满足此条件?
2. 在实验中, 若入射光不严格垂直于光栅平面, 会对实验结果产生什么影响?
3. 在这个实验中, 两个透镜 L_1 和 L_2 分别起到什么作用?

数据及现象记录单

实验七 光栅参数测量实验

桌号: 组别: 姓名、学号: _____ 实验日期及时间: _____

(1)

(2)